



Acadèmia Bombers

Simulacre 15

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Per on podran transcorrer canonades de gas, segons la norma UNE 60670-4?

- A) Per locals que continguin transformadors elèctrics de potència
- B) Per conductes o boques de ventilació, en qualsevol cas
- C) Per caixes d'escala, patis o terrats
- D) Per conductes d'evacuació de brossa o productes residuals

2.- Què són els salvamànegues?

- A) Uns elements que es disposen en cada costat d'una mànega desplegada per tal de facilitar el pas dels vehicles per damunt
- B) Unes tires de silicona preparades per tancar possibles fuites d'una mànega
- C) Un pegat adhesiu destinat a tancar les possibles fuites d'una mànega
- D) Cap de les respostes és correcta

3.- Quines són les classes de combustibilitat que no es classifiquen sota el concepte d'opacitat de fums?

- A) Les classes A1, E i F
- B) Les classes A1 i F
- C) Les classes A1, A2, E i F
- D) Totes es classifiquen sota aquest concepte

4.- Quin dels següents signes correspon a l'estat de xoc?

- A) Taquicàrdia
- B) Hipotensió
- C) Les dues opcions són correctes
- D) Les dues respostes són incorrectes

5.- Segons la Constitució Espanyola, les eleccions al Congrés tindran lloc:

- A) Entre els quaranta i els seixanta dies després de la convocatòria d'eleccions
- B) Entre els trenta i els seixanta dies després de l'acabament de la convocatòria d'eleccions
- C) Entre els quaranta i els seixanta dies després de l'acabament del mandat
- D) Entre els trenta i els seixanta dies després de l'acabament del mandat

6.- Si fem força cap avall en un polispast format per una politja fixa fixada al sostre, juntament amb una politja mòbil unida a la càrrega, l'avantatge mecànic que presenta el sistema és:

- A) De 3, ja que la politja mòbil presenta un $AM = 2$ i la fixa, un $AM = 1$ ($2 + 1 = 3$)
- B) De 2, que és l'avantatge mecànic que ofereix la politja mòbil
- C) De 4
- D) Aquest sistema no ofereix cap avantatge mecànic

7.- En un motor de 4 temps en línia, amb ordre d'encesa 1-3-4-2, si el primer pistó es troba en fase descapament, quin pistó es trobarà en fase d'admissió?

- A) El segon
- B) El quart
- C) El tercer
- D) El sisè

8.- En quin tipus de vehicles haurem de purgar el circuit un cop canviat el filtre del combustible?

- A) Vehicles de gasoil
- B) Vehicles de gasolina
- C) Vehicles híbrids
- D) Vehicles elèctrics

9.- Quina de les següents afirmacions és falsa segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre?

- A) La ETT es farà responsable de les condicions de treball a les que s'exposa el treballador
- B) Els treballadors designats per constituir un servei de prevenció dins l'empresa tenen prioritat de permanència a l'empresa respecte altres treballadors
- C) L'empresari podrà assumir les funcions de prevenció en el cas de que tinguí 25 treballadors en un únic centre de treball
- D) Una de les obligacions dels treballadors és la de cooperar amb l'empresari per poder gaudir d'unes condicions de treball segures

10.- A qui correspon, sempre sota la direcció i supervisió de les autoritats superiors, el comandament del cos de Bombers de la Generalitat?

- A) A l'Àrea d'Operacions
- B) A la Direcció General de la Policia
- C) A la persona titular de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
- D) A la Direcció General de Protecció Civil

11.- Segons l'article 81 de la Constitució Espanyola, quan es tracti de refondre textos legals en un de sol, la delegació legislativa s'atorgarà mitjançant:

- A) Una llei ordinària
- B) Una llei de bases
- C) Una llei orgànica
- D) Una llei de síntesi

12.- Un volant gira a 180 r.p.m. La velocitat angular inicial (en rad/s) serà:

- A) 18,85 rad/s
- B) 9,22 rad/s
- C) 7,16 rad/s
- D) 31,40 rad/s

13.- Un forjat de xapa col·laborant: (senyala la incorrecta)

- A) És un tipus d'estructura horitzontal
- B) És un tipus d'estructura bidireccional
- C) És una opció molt econòmica
- D) És ideal per a edificis en alçada, on és possible avançar amb el muntatge de l'estructura sense necessitat de formigonar i desencofrar

14.- Segons el REBT, quin dels següents elements, en cas d'incendi, tindria per objectiu deixar fora de servei la instal·lació elèctrica de l'edifici?

- A) La Caixa de Seccionament (CS)
- B) L'Interruptor General Automàtic (IGA)
- C) L'Interruptor General de Maniobra (IGM)
- D) El quadre de comandament

15.- A l'hora d'atendre una víctima, quin procediment drem a terme primer de tot per tal de valorar el nivell de consciència d'una víctima?

- A) ABCDE
- B) ABC
- C) AVDN
- D) L'escala de coma de Glasgow

16.- De la suma del Títol preliminar i del Títol primer de la Constitució Espanyola se'n diu:

- A) Preàmbul
- B) Part orgànica
- C) Part dogmàtica
- D) Part pragmàtica

17.- Segons el Decret 243/2007, de 6 de novembre, a qui correspon la funció d'establir les directrius necessàries per realitzar eficaçment els informes de prevenció sobre edificis d'habitatges, indústries i demés?

- A) A la Unitat de Suport a la Gestió
- B) A la Subdirecció General Tècnica
- C) A la Subdirecció General de Gestió i Control
- D) A l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

18.- Per norma general, les faltes o infraccions greus prescriuen:

- A) Als 3 anys
- B) Als 2 anys
- C) Al cap d'un any
- D) Als 6 mesos

19.- Quin element d'un sistema GPS és l'encarregat d'enviar les dades i la senyal cap al satèl·lit?

- A) El receptor
- B) L'estació de control
- C) L'almanac
- D) Les efemèrides

20.- Quantes zones o fusos horaris hi ha a la terra en total?

- A) 60
- B) 20
- C) 24
- D) Infinites

21.- Quin nombre de politges mòbils necessitem per elevar un objecte de 2 tones de massa si només podem realitzar una força de 1.225 N?

- A) 6 politges mòbils
- B) 12 politges mòbils
- C) 16 politges mòbils
- D) 8 politges mòbils

22.- La nomenclatura de CEM III correspon al ciment:

- A) Pòrtland amb additius
- B) Compost
- C) Putzolànic
- D) D'alt forn

23.- Quin d'aquests materials ofereix menys resistivitat?

- A) Alumini
- B) Níquel
- C) Coure
- D) Plata

24.- Segons el RIPCI, quin nom rep l'extintor dissenyat perquè es pugui portar i utilitzar a mà?

- A) Extintor mòbil
- B) Extintor portàtil
- C) Extintor d'arqueta
- D) Extintor dorsal

25.- A quin tipus de palanca pertanyen unes tenalles?

- A) A una palanca de primer grau
- B) A una palanca de segon grau
- C) A una palanca de tercer grau
- D) A una aplicació directa del pla inclinat

26.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, la presència al centre de treball dels recursos preventius serà necessari en cas de que:

- A) Els riscos puguin veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat
- B) Es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com a perillosos o amb riscos especials
- C) La necessitat d'aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social
- D) Totes les respostes són correctes

27.- Segons el Decret 243/2007, de l'Estructura del Departament d'Interior, la Divisió de Planificació i Gestió es divideix en:

- A) La Unitat de Suport a la Gestió i la Unitat de Bombers Voluntaris
- B) L'Àrea d'Actuacions Forestals, la Unitat d'Actuacions Especials i la Unitat d'Emergències Mèdiques
- C) La Unitat de Formació i la Unitat de Desenvolupament Operatiu
- D) La Unitat de Planificació i la Unitat de Gestió

28.- Què passarà si, erròniament, utilitzem aigua per extingir un incendi de magnesi?

- A) Apareixerà monòxid de carboni
- B) Es produirà hidrogen
- C) El metall desprendrà nitrogen i metà
- D) Provocarem una perillosa reacció endotèrmica, amb perill d'explosions o esquitxades

29.- La Constitució Espanyola considera que la cambra de representació territorial és:

- A) La cambra de comerç
- B) Les Corts Generals
- C) El Senat
- D) El Congrés

30.- Quina de les següents afirmacions és falsa?

- A) Els extintors de bomba manual s'acostumen a utilitzar amb l'aigua com a agent extintor
- B) En funció del sistema de pressurització dels extintors podem trobar extintors de pressió adossada i extintors de pressió incorporada
- C) Els extintors d'hidrocarburs halogenats normalment usen l'haló 1211 (bromoclorodifluorometà)
- D) Totes són correctes, no n'hi ha cap de falsa

31.- Segons el DB-SI, els sectors de risc mínim en edificis de qualsevol ús hauran de complir una resistència de:

- A) EI 180
- B) EI 60
- C) REI 180
- D) EI 120

32.- Com seran les sortides d'un hidrant de columna seca de 100 mm?

- A) Una de 100 mm i dues de 45 mm
- B) Una de 100 mm i dues de 70 mm
- C) Una de 70 mm i dues de 45 mm
- D) Una de 80 mm i dues de 70 mm

33.- És un grup elèctricament neutre i suficientment estable d'almenys dos àtoms en una configuració definida, units per enllaços químics forts. Parlem de:

- A) Molècules
- B) Mols
- C) Àtoms
- D) Grup atòmic

34.- Quina regió biogeogràfica trobem a Catalunya?

- A) Vegetació mediterrània
- B) Vegetació euro-siberiana
- C) Vegetació boreo-alpina
- D) Totes són correctes

35.- Quan parlem d'una reacció de combustió, és fals que:

- A) És un fenomen que es produeix en l'oxidació dels metalls, entre d'altres
- B) És una reacció química
- C) És una reacció exotèrmica
- D) El combustible li roba electrons al comburent

36.- Quin número ONU correspon al querosè?

- A) 1202
- B) 1965
- C) 1459
- D) 1223

37.- D'acord amb el Decret 155/2014, de 25 de novembre, com s'anomena el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns?

- A) PROCICAT
- B) DUPROCICAT
- C) DUPROCIM
- D) DUPBEM

38.- Quin dels significats dels següents termes s'apropa més al del concepte "estintolar"?

- A) Apuntalar
- B) Alfluixar
- C) Reparar
- D) Cedir

39.- Quin dels següents tipus de fonamentació es considera semi-profunda i no s'inclou en el CTE?

- A) La sabata aïllada
- B) La llosa de fonamentació
- C) Els pilots
- D) Els pous de fonamentació

40.- Quin element utilitzarem en un trasllat en llitera conjuntament amb el collarí cervical per tal d'evitar que el cap trontolli cap als laterals?

- A) La Fèrula de Kendrick
- B) La fèrula espinal
- C) El vuit de guarisme
- D) La Dama d'Elx

www.academiabombers.com

41.- Es considera un delta:

- A) Una acumulació litoral progradant de sediments fluvials en el mar o en un llac, caracteritzada per un gradient molt baix i la divisió del canal en distribuïdors
- B) Una acumulació de material detrític per efecte de l'erosió
- C) Un procés pel qual resta al descobert el rocam per l'acció dels diversos agents que ataquen i transporten el material que el cobria
- D) Un procés que origina un dipòsit, especialment en un medi fluid

42.- Quina d'aquestes rosques no està formada per filets a 60°?

- A) Sellers
- B) Mètrica
- C) Whitworth
- D) Cap de les tres

43.- La reacció " $RH + X_2 \rightarrow RX + HX$ " correspon a:

- A) Una reacció d'intercanvi
- B) Una reacció de síntesi
- C) Una reacció de descomposició
- D) Totes són incorrectes

44.- Un gas líquat parcialment líquid transportat a una temperatura de 70°C serà considerat:

- A) Un gas dissolt
- B) Un gas comprimit
- C) Un gas líquat a alta pressió
- D) Un gas líquat a baixa pressió

45.- Si ens trobem un foc amb flames de color blau voldrà dir que probablement ens trobem davant d'un:

- A) Foc de metà
- B) Foc de sodi
- C) Foc de magnesi
- D) Foc de coure

46.- Tenim una fuga a la base d'un tanc d'aigua deu metres per sota del nivell superior del líquid. A quina velocitat sortirà teòricament l'aigua de l'orifici?

- A) 8,61 m/s
- B) 14 m/s
- C) 20 m/s
- D) 19,6 m/s

47.- Quina carretera es coneix com l'Eix transversal?

- A) La C-25
- B) La C-26
- C) La C-16
- D) La C-17

48.- D'acord amb l'EBEP, l'abandonament del servei suposarà una falta:

- A) Greu
- B) Molt greu
- C) Lleu
- D) Depenent del context, greu o molt greu

49.- Els cilindres són una de les parts més importants del bloc motor. Quina de les següents afirmacions sobre els tipus de bloc on es mecanitzen els cilindres és falsa?

- A) En el bloc integral es munta un cilindre de paret prima o camisa a cada orifici del bloc. Aquestes camises estaran muntades a pressió, en contacte amb la paret del bloc.
- B) En podem trobar de tres tipus: el bloc integral, el bloc de camises seques i el bloc de camises humides
- C) En el bloc de camises humides les camises són de paret gruixuda i estan en contacte directe amb el líquid refrigerant
- D) Totes les afirmacions són correctes, no n'hi ha cap de falsa

50.- Quin dels elements exposats a continuació normalment disposarà d'una menor llargada?

- A) La jàssera
- B) La biga
- C) El jou
- D) La biga enjovada

51.- Quin tipus de formigó s'utilitza com a element no estructural per a anivellar el terreny?

- A) El formigó pretesat
- B) El formigó posttesat
- C) El formigó ciclopi
- D) El formigó cel·lular

52.- Quina és la zona UTM que, de forma excepcional, se li assignaran 12° de latitud?

- A) La zona W
- B) La zona X
- C) La zona Y
- D) La zona Z

53.- Com serà el treball realitzat per una força de fregament?

- A) Nul
- B) Positiu
- C) Negatiu
- D) Constant

54.- Quin tipus de mapa ens serà més útil, en general, si el que volem és representar províncies, països o continents?

- A) Un mapa d'escala petita
- B) Un mapa d'escala mitjana
- C) Un mapa d'escala gran
- D) Un mapa d'escala molt gran

55.- La cambra de combustió:

- A) És l'espai que hi ha entre la culata i el cap del pistó, quan aquest es troba a la part més alta de la seva cursa (PMS)
- B) És l'espai que hi ha entre la culata i el cap del pistó, quan aquest es troba al punt mort inferior (PMI)
- C) És la distància, en mil·límetres, entre el PMI i el PMS
- D) És el volum que ocupa un cilindre entre el PMS i el PMI

56.- Quina de les següents respostes correspon a una unitat de mesura de l'energia elèctrica?

- A) Watts
- B) Kwatts × hora (KWh)
- C) Joules/segon
- D) Volts

57.- On trobarem el punt crític del CO₂?

- A) A -78°C i 1 atm de pressió
- B) A -56,6°C i 5,1 atm de pressió
- C) A 31°C i 72,8 atm de pressió
- D) A 56,6°C i 5,1 atm de pressió

58.- En ciències materials, què mesura la resiliència?

- A) L'energia aplicada a un material fins arribar al trencament
- B) L'energia aplicada a un material fins arribar al límit elàstic
- C) La deformació d'un material en el moment previ al trencament
- D) La deformació d'un material en el moment d'arribar al límit elàstic

59.- Suposem que estem en un dinar amb amics i amigues i un d'ells pateix una obstrucció aèria parcial per cos estrany. Està conscient i pot tossir. Quin dels següents procediments seria més adequat per a aquesta situació?

- A) "Incorpora't que et faré la maniobra de Heimlich"
- B) "Tranquil, respira, tot anirà bé"
- C) "No hi pensis i se't passarà"
- D) "Estossega cabró!"

60.- On es col·locaran les plaques-etiqueta en un contenidor carregat amb embalums que contenen gasoil?

- A) Als laterals i a la part de darrera
- B) Als dos laterals
- C) Als quatre costats
- D) Els contenidors amb embalums no porten plaques-etiqueta

61.- Quin símbol figurarà en una etiqueta d'identificació de substàncies infeccioses?

- A) Un trèbol esquematitzat
- B) Quatre mitges llunes sobre un cercle
- C) Un líquid gotejant de dos tubs d'assaig sobre una mà i sobre una planxa de metall
- D) Tres mitges llunes sobre un cercle

62.- Com s'anomena el tipus de xoc que és causat per estímuls que danyen el sistema nerviós central?

- A) Xoc anafilàctic
- B) Xoc neurològic
- C) Xoc neurogènic
- D) Xoc hipovolèmic

63.- Quina afirmació referent al Cos de Bombers de la Generalitat i als membres dels serveis de prevenció i extinció d'incendis és falsa?

- A) Si estan en acte de servei, tenen la consideració d'agents de l'autoritat
- B) Es considera que estan en acte de servei si, tot i estar lliures de servei, intervenen en qualsevol tipus de sinistre, havent acreditat prèviament la seva condició
- C) El Cos de Bombers de la Generalitat té una estructura jerarquizada
- D) L'àmbit d'actuació del Cos de Bombers de la Generalitat es delimita, en qualsevol cas, el territori de Catalunya

64.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, els criteris i els sistemes que permeten assegurar la continuïtat de les dotacions previstes per a la prestació correcta de les funcions de guàrdia s'estableixen mitjançant:

- A) Una ordre interna
- B) Una instrucció del director general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- C) Una resolució del director general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- D) Una circular del Subdirector General Operatiu (SGO)

65.- Segons el RIPCI, els sistemes d'extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada es componen pels següents components principals: (senyala la incorrecta)

- A) Xarxa de canonades per a l'alimentació d'aigua
- B) Lloc de control
- C) Fusibles termomagnètics
- D) Filtres de descàrrega

66.- Segons la norma UNE 60670-4:2014, on haurà d'estar ubicada la clau de connexió d'aparell?

- A) Dins una forquilla de 20 a 40 cm de l'aparell, per facilitar la maniobrabilitat
- B) El més aprop possible de l'aparell i en el mateix recinte
- C) En un recinte independent i diferenciat de l'aparell
- D) A l'exterior de l'habitatge o local d'ús no domèstic on s'hi trobi l'aparell

67.- Segons el REBT, l'electrificació elevada:

- A) És la corresponent a habitatges amb superfícies útils superiors a 140 m²
- B) No ha de preveure una potència inferior a 7.500 W
- C) Serà d'obligatòria instal·lació en casos d'utilització de sistemes de calefacció elèctrica
- D) No disposarà d'Interruptor de Control de Potència (ICP)

68.- Per quin tipus de focs ens serà més útil l'ús d'halogenats com a agent extintor?

- A) Focs sòlids
- B) Focs líquids
- C) Focs de classe C
- D) Focs de metalls

69.- La carrera professional que permet a un Bomber o Bombera de primera ascendir a Caporal s'anomena:

- A) Carrera horitzontal
- B) Carrera vertical
- C) Promoció interna vertical
- D) Promoció interna horitzontal

70.- Segons la UNE-EN 2, quin tipus de materials inclou la classe A?

- A) Sòlids inflamables, que normalment formen brases
- B) Líquids inflamables i sòlids líquidables
- C) Gasos inflamables
- D) Metalls combustibles

71.- Quina comarca de Catalunya presenta una major densitat de població?

- A) El Barcelonès
- B) El Baix Llobregat
- C) El Gironès
- D) El Vallès Occidental

72.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, es consideren recursos preventius, als quals l'empresari podrà assignar la presència, els següents: (senyala la incorrecta)

- A) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa
- B) Un o diversos membres de la comissió de treball
- C) Un o diversos treballadors designats de l'empresa
- D) Un o diversos membres del o dels serveis de prevenció aliens concertats per l'empresa

73.- En funció de les relacions entre les magnituds de fase i de línia en una connexió en estrella podem afirmar que:

- A) La tensió de línia és $\sqrt{3}$ vegades més petita que la tensió de fase
- B) La tensió de línia és 3 vegades més petita que la tensió de fase
- C) La tensió de línia és $\sqrt{3}$ vegades la tensió de fase
- D) La tensió de línia és 3 vegades la tensió de fase

74.- Cada 100 metres d'altitud, la temperatura disminueix aproximadament:

- A) 1,22°C
- B) 0,37°C
- C) 0,15°C
- D) 0,65°C

75.- La calor latent de vaporització de l'aigua és de:

- A) 2260 KJ/Kg
- B) 334 KJ/Kg
- C) 334 J/Kg
- D) 2260 J/Kg

76.- Són bombers d'empresa les persones que tenen una habilitació expedida per:

- A) L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)
- B) L'Acadèmia de Bombers de la Generalitat
- C) L'Escola de Bombers de Catalunya
- D) El Conseller d'Interior

77.- Amb quina unitat es mesura el cabal en el Sistema Internacional (SI)?

- A) m³ / segon
- B) Litres / minut
- C) Litres / segon
- D) Totes les respostes són correctes

78.- És la quantitat de treball que es fa a cada unitat de temps. Parlem de...

- A) El consum
- B) La potència
- C) L'energia
- D) L'acceleració

79.- Entre quines comarques s'estén el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac?

- A) Bages, Vallès Oriental i Osona
- B) Vallès Oriental i Vallès Occidental
- C) Bages, Vallès Occidental i Moianès
- D) Bages, Solsonès i Anoia

80.- La comarca de la Noguera forma part de la vegueria de:

- A) La Catalunya Central
- B) Lleida
- C) Les Terres de l'Ebre
- D) L'Alt Pirineu i l'Aran

81.- Respecte la combustibilitat d'un combustible podem afirmar que:

- A) La temperatura d'autoignició es troba pocs graus per sobre del punt d'ignició
- B) El punt d'inflamació es troba a una temperatura lleugerament més elevada que la del punt d'ignició
- C) Els gasos no tenen punt d'ignició ni punt d'inflamació
- D) A la temperatura del punt d'ignició, si es retira el focus de calor, la combustió no es manté

82.- Quin nom rep el vent que bufa cap amunt en els vessants dels terrenys que s'han escalfat fortament a causa de la radiació solar?

- A) Vent anabàtic
- B) Vent catabàtic
- C) Efecte Fohn
- D) Coriolis

83.- El vent que prové de l'Est (90°) s'anomena:

- A) Ponent
- B) Garbí
- C) Gregal
- D) Llevant

84.- Quin element de transmissió s'encarrega de transmetre la força des del canvi al pont posterior i permet moviments simultanis amunt/avall i dreta/esquerra fins a un angle límit?

- A) El convertidor de parell
- B) El mecanisme diferencial
- C) La caixa de velocitats
- D) L'arbre de transmissió

85.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, en cas de falta molt greu, quina autoritat serà l'encarregada de sancionar al bomber/a?

- A) La persona titular de la DGPEIS
- B) La persona titular del Departament d'Interior
- C) El Govern
- D) El Subdirector General Operatiu

86.- Quin químic o química va proposar l'actual Taula Periòdica dels elements químics?

- A) Roentgen
- B) Dalton
- C) Marie Curie
- D) Mendeléiev

87.- Quin dels següents gasos es compon principalment per metà?

- A) El GNL
- B) El GLP
- C) Cap dels dos, ja que estan compostos per butà i propà
- D) Tots dos

88.- En un edifici construït amb fàbrica de maó, quina d'aquestes parets no és estructural?

- A) Paret de traves
- B) Paret de tancament
- C) Paret divisòria interior
- D) Paret de càrrega

www.academiabombers.com

89.- Els cossos es creen, se suprimeixen i es modifiquen mitjançant:

- A) Una llei de les Corts Generals
- B) Un decret del Parlament
- C) Un decret del Govern
- D) Una llei del Parlament de Catalunya

90.- Respecte la viscositat, no és cert que:

- A) Es representi amb el símbol " η "
- B) Es refereixi a la fricció interna de les partícules d'un fluid
- C) Sigui la manifestació de les forces de cohesió moleculars d'una substància líquida o en solució, en la superfície de separació amb un altre medi, que tendeix a conferir-li la forma de mínima energia potencial
- D) Totes les respostes són certes

91.- "Per un fluid no viscos, un increment en la velocitat del fluid implica una disminució de la seva pressió o energia potencial; la seva energia es manté constant al llarg del recorregut". De quin principi estem parlant?

- A) Principi de Bernoulli
- B) Principi de Pascal
- C) Principi d'Arquímedes
- D) Principi d'Stokes

92.- Segons la seva ubicació, les canonades que condueixen gas es classifiquen en:

- A) Aèries i subterrànies
- B) Aèries, allotjades en beines o canonades o enterrades
- C) Vistes, allotjades en beines o canonades, enterrades o encastades
- D) Vistes, allotjades en beines o canonades, acotades, enterrades o encastades

93.- Quin nou número d'identificació de perill inclou l'ADR de l'any 2021 respecte el de l'any 2019?

- A) El 824
- B) El 669
- C) El 836
- D) El 981

94.- Quin dels següents materials no es considera un material petri?

- A) El guix
- B) La fusta
- C) La sorra
- D) El marbre

95.- Quina energia potencial té una roca de 10 kg de massa, situada a 20 metres d'alçada? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 200 Newtons
- B) 2.000 Newtons
- C) Ens falta la dada de la velocitat per determinar la resposta
- D) Cap resposta és correcta

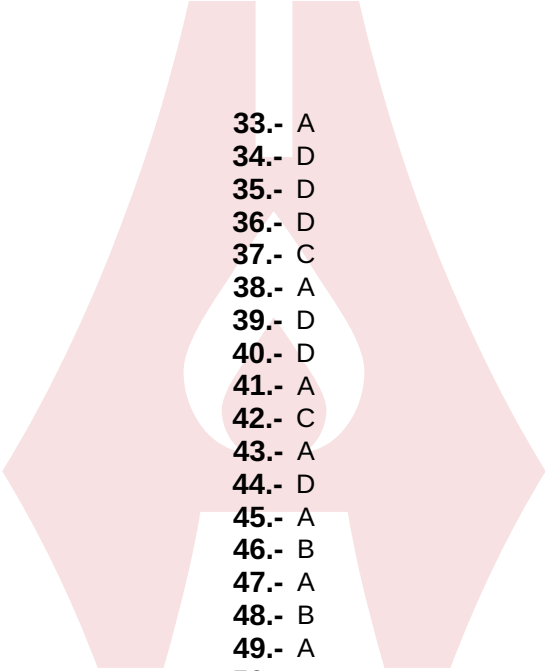
www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 15 i clica sobre la icona 'ABC'.



1.- C	33.- A	65.- C
2.- A	34.- D	66.- B
3.- A	35.- D	67.- C
4.- C	36.- D	68.- B
5.- D	37.- C	69.- D
6.- B	38.- A	70.- A
7.- A	39.- D	71.- A
8.- A	40.- D	72.- B
9.- A	41.- A	73.- C
10.- C	42.- C	74.- D
11.- A	43.- A	75.- A
12.- A	44.- D	76.- A
13.- B	45.- A	77.- A
14.- C	46.- B	78.- B
15.- C	47.- A	79.- C
16.- C	48.- B	80.- B
17.- B	49.- A	81.- C
18.- B	50.- C	82.- A
19.- B	51.- C	83.- D
20.- C	52.- B	84.- D
21.- D	53.- C	85.- B
22.- D	54.- A	86.- D
23.- D	55.- A	87.- A
24.- B	56.- B	88.- C
25.- A	57.- C	89.- D
26.- D	58.- B	90.- C
27.- A	59.- D	91.- A
28.- B	60.- C	92.- C
29.- C	61.- D	93.- C
30.- D	62.- C	94.- B
31.- D	63.- D	95.- D
32.- B	64.- B	

ACADEMIA BOMBERS

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

4.2. El pas de canonades no haurà de transcórrer per l'interior de:

- L'espai d'ascensors o muntacàrregues.
- Locals que continguin transformadors elèctrics de potència.
- Locals que continguin recipients de combustible líquid.
- Conductes d'evacuació de brossa o productes residuals.
- Xemeneies o conductes d'evacuació de productes de combustió.
- Conductes o boques de ventilació (amb excepcions).

3.-

"Les classes A1, A1fl i A1l; E, Efl i El i F, Ffl i Fl no es classifiquen sota aquest concepte".

En el cas de caiguda de gotes o de partícules inflamades, no es classificaran sota aquest concepte les classes A1 i F.

4.-

Altres signes de l'estat de xoc: pell freda i pàl·lida, suor, set i oligúria.

5.-

Al Parlament de Catalunya, les eleccions tindran lloc entre quaranta i seixanta dies després de la convocatòria.

8.-

En els vehicles de gasolina el purgat es realitza automàticament.

9.-

En un treballador d'ETT és la empresa la encarregada de les seves condicions de treball. La ETT es fa responsable de la formació i vigilància de la seva salut.

L'empresari podrà assumir les funcions de prevenció en el cas de que tingui fins a 25 treballadors en un únic centre de treball, o en empreses de fins a 10 treballadors en diferents centres de treball.

10.-

La Subdirecció General Operativa en faria en comandament OPERATIU, sens perjudici del seu comandament superior, la DGPEIS.

11.-

En canvi, la delegació legislativa haurà d'atorgar-se mitjançant una llei de bases quan tingui per objecte la formació de textos articulats.

12.-

$180 \text{ r.p.m.} \cdot 2\pi \text{ rad/1rev} \cdot 1\text{min}/60\text{s} = 6\pi \text{ rad/s} = 18,85 \text{ rad/s.}$

14.-

L'IGM és d'instal·lació obligatòria per més de dos usuaris i es troba inclòs a la Centralització de Comptadors (CC).

15.-

Primerament, SI CAL, utilitzarem el AVDN (Alerta, estímulo Verbal, Dolor, No resposta) per veure si la víctima es troba conscient o inconscient. Si després de la valoració, la víctima es troba inconscient, procedirem a la seqüència ABCDE (ens permetrà veure si ens trobem davant d'una situació de risc vital).

17.-

Article 98.2

18.-

Les faltes o infraccions molt greus prescriuen al cap de 3 anys.

19.-

Receptor: reben la senyal del satèl·lit.

Almanac: recull la informació dels satèl·lits.

Efemèrides: corregeixen la posició de l'almanac.

20.-

Les zones horàries o fusos horaris són cadascuna de les vint-i-quatre àrees en les quals es divideix la terra que segueixen la mateixa definició de temps.

21.-

Passem la resistència a les unitats que ens interessa (Newtons):

$$2 T = 2.000 \text{ kg}$$

$$F = m \times g = 2.000 \times 9,8$$

$$R = 19.600 \text{ N}$$

Per tant les dades ens queden així:

$$F = 1.225 \text{ N}$$

$$R = 19.600 \text{ N}$$

Els substituïm dins la fórmula dels polispasts:

$$F = R / (2 \times n)$$

$$1.225 = 19.600 / (2 \times n)$$

$$1.225 \times (2 \times n) = 19.600$$

$$2.450 \times n = 19.600$$

$$n = (19.600 / 2.450)$$

$$n = 8$$

22.-

CEM I: Pòrtland

CEM II: Pòrtland amb additius

CEM III: D'alt forn

CEM IV: Putzolànic

CEM V: Compost

23.-

De menys a més resistivitat:

Plata < Coure < Alumini.

24.-

Extintor portàtil: portar i utilitzar a mà.

Extintor mòbil: transportar i accionar a mà.

25.-

Exemples de palanca de primer gènere: balança, balancí, tenalles, tisores, alicates...

27.-

La Unitat de Planificació i Gestió elabora informes i documentació en relació als serveis.

28.-

La producció d'hidrogen no ens interessa gens (és un gas molt inflamable).

L'aigua sobre un foc de metalls provocarà una perillosa reacció exotèrmica.

29.-

Generalment, els votants de cada província elegiran quatre Senadors.

30.-

La fabricació d'extintors d'halons queda prohibida, podent-se utilitzar únicament els stocks existents.



www.academiabombers.com

31.-

Taula 1.2: Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors d'incendi.

32.-

La mida de les sortides d'un hidrant de columna seca de 100 mm correspondran amb les de 150 mm (1 de 100 mm i dues de 70 mm en ambdós casos).

34.-

Vegetació boreo-alpina: es presenta a l'alta muntanya a partir dels 1.600 metres aproximadament.

Vegetació euro-siberiana: la trobem a la muntanya mitjana plujosa. La representen les fagedes o el roure pèrol, entre d'altres.

Vegetació mediterrània: és molt diferent en el paisatge i és la més extensa en el territori català. Sovint presenta una vegetació degradada o pobre.

35.-

L'oxidació dels metalls és una combustió, tot i que molt lenta.

El comburent li roba electrons al combustible, de manera que el combustible s'oxida.

36.-

1203: Gasolina

1202: Gasoil

1965: Butà

37.-

DUPROCIM = Document Únic de Protecció Civil Municipal.

38.-

Apuntalar: sostenir amb un o més puntals alguna cosa.

39.-

Fonaments superficials: sabata aïllada i llosa de fonamentació.

Fonaments profunds: pilots.

40.-

Els orificis que tenen els coixinets laterals de la Dama d'Elx serveixen per poder observar les orelles, per si hi hagués otorràgia o sortida de líquid cefaloraquídi.

41.-

Dejecció: acumulació de material detrític per efecte de l'erosió.

Deposició: procés que origina un dipòsit, especialment en un medi fluid.

Denudació: procés pel qual resta al descobert el rocam per l'acció dels diversos agents que ataquen i transporten el material que el cobria.

43.-

També coneguda com a reacció de doble desplaçament.

44.-

Gas líquat a alta pressió: entre -50°C i 65°C.

Gas líquat a baixa pressió: més de 65°C.

www.academiabombers.com

45.-

El metà és un hidrocarbur, i els focs d'hidrocarburs acostumen a generar flames blaves.

46.-

Aplicant la fórmula del teorema de Torricelli per obtenir la velocitat:

$$v = \sqrt{2 \times g \times h} = \sqrt{2 \times 9,8 \times 10} = \sqrt{196} = 14 \text{ m/s.}$$

47.-

Passa per ciutats com Vic o Manresa.

49.-

En el bloc integral els cilindres es mecanitzen sobre el material del mateix bloc.

50.-

De menor a major llargada: jou, biga enjovada, biga i biga mestra.

51.-

Porta blocs grans de pedra embeguts en la seva massa i s'utilitza com a element no estructural per a anivellar el terreny i millorar-ne les condicions i com a base de la fonamentació d'estructures.

52.-

La resta de zones o bandes tindrà 8° de latitud.

54.-

Com més petita és l'escala, menys elements s'hi representen.

Escala petita: pot representar països o continents.

Escala mitjana: pot representar superfícies d'àmbit municipal i comarcal.

Escala gran: molt de detall (poblacions, urbanitzacions, edificacions...).

55.-

El seu volum s'expressa en cm³.

56.-

Els Watts (W) mesuren la potència, l'energia elèctrica es mesura en Joules o Kilowatts hora (KWh).

1 Watt = 1 Joule/segon (mesura la potència).

El volt (V) mesura la diferència de potencial elèctric o força electromotriu.

57.-

Punt de sublimació: -78°C i 1 atm

Punt triple: -56,6°C i 5,1 atm

58.-

La resiliència és la capacitat d'un material d'absorbir energia quan es deforma de manera elàstica per l'efecte d'una força i dissipar-la un cop la força desapareix.

59.-

Procediments davant OVACE:

Víctima conscient amb tos efectiva--> encoratjar a tossir.

Víctima conscient amb tos inefectiva--> 5 cops interescauls + maniobra de Heimlich (5 cops).

Víctima inconscient--> RCP.

60.-

ADR 5.3.1.2: "Les plaques-etiqueta hauran de fixar-se als dos costats i a cada extrem del contenidor (...) i en dos costats oposats en casos de contenidors per granel flexibles".

No confondre "contenidor" amb "vehicle".

61.-

Les altres dues fan referència a substàncies radioactives (trèbol) i a substàncies corrosives (líquid gotejant).

62.-

Xox hipovolèmic: pèrdua del volum circulant o intravascular.

Xoc anafilàctic: reacció al·lèrgica greu que afecta a tot l'organisme. La víctima necessita una injecció d'adrenalina urgentment.

63.-

Art 12: El Cos de Bombers de la Generalitat actua en el territori de Catalunya (...) podrà actuar fora del territori de Catalunya en supòsits excepcionals o d'emergència, si la naturalesa del servei a prestar ho requereix, a petició de l'autoritat competent.

64.-

Art. 5.2

65.-

En canvi, els sistemes fixes d'extinció per escuma física estaran compostos per:

- a) Xarxa de canonades.
- b) Dipòsit d'emmagatzematge d'escumògen.
- c) Dosificador o proporcionador.
- d) Filtres de descàrrega.

66.-

6.5.3.

La clau de connexió d'aparell s'haurà d'instal·lar per cada aparell de gas. La seva accessibilitat haurà de ser de grau 1 per l'usuari.

67.-

És la corresponent a habitatges amb superfícies útils superiors a 160 m² i no ha de preveure una potència inferior a 9.200 W.

En cas de previsió d'utilització de sistemes de condicionament d'aire també es farà obligatòria la instal·lació d'un grau d'electrificació elevada.

68.-

És poc eficaç, però també el podriem arribar a utilitzar en focs de classe A (sòlids).

69.-

En tot cas es seguiran trobant al mateix subgrup C1.

70.-

A: sòlids inflamables

B: Líquids i sòlids líquids

C: gasos inflamables

D: metalls combustibles

F: olis i greixos de cuina

73.-

El corrent de fase és igual al de línia.

75.-

Equival a 540 cal/g.

76.-

Explicació resolta en la nota de la versió del text refós a data 3.6.2010:

"les referències del text a l'Escola de Bombers de Catalunya o a l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya, s'han d'entendre fetes a l'ISPC".

77.-

En unitats del SI tenim que la velocitat s'ha d'expressar en m/s, mentre que la secció ho farà en m². Per tant, el cabal (Q) quedaria expressat en m³/s.

78.-

$P = W / t$

La seva unitat en el SI és el Watt (W).

79.-

Cims principals: Montcau i la Mola.

80.-

Hi ha un total de vuit vegueries.

La vegueria de Lleida es compon de les següents comarques: Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià i Urgell.

81.-

La temperatura d'autoignició és molt més elevada que la d'inflamació.

El punt d'ignició sol estar uns graus per sobre del punt d'inflamació.

A la temperatura del punt d'inflamació, si es retira el focus de calor, la combustió no es manté.

Els gasos, mentre estiguin en la proporció adequada de gas i oxigen, en aplicar una font d'ignició tindrà lloc la combustió, independentment de la temperatura a la qual estigui el gas.

82.-

El vent catabàtic, en canvi, és descendent.

83.-

Gegal: NE

Ponent: W

Garbí: SW

84.-

El mecanisme diferencial fa possible que les rodes motrius d'un mateix eix girin a diferents velocitats.

85.-

Per faltes lleus i greus, la incoació dels expedients disciplinaris i la imposició de sancions corresponen a la persona titular de la DGPEIS.

87.-

El GLP es compona principalment de butà i propà. El GNL i el GNC formen part dels GNV i es componen principalment de gas metà.

88.-

En un edifici de fàbrica de maó la paret de tancament serà la paret de càrrega. La paret de travesa serà igual que una paret divisòria interior però aquesta última sense ser estructural.

89.-

Art. 16

90.-

La manifestació de les forces de cohesió moleculars d'una substància líquida o en solució, en la superfície de separació amb un altre medi, que tendeix a conferir-li la forma de mínima energia potencial és la "tensió superficial".

92.-

4.1. Classificació.

93.-

Identifica una matèria corrosiva, tòxica i inflamable (PI de 23°C a 60°C).

94.-

Els materials petris són els formats per pedres i terres que s'extreuen de la naturalesa i es poden dividir en:

- Naturals (marbre, granit, pissarra, àrids...).
- Transformats (ceràmics, aglomerats i conglomerats).

95.-

Els Newtons són una unitat de força, no d'energia.

$$E_p = m \times g \times h$$

$$E_p = 10 \times 10 \times 20$$

$$E_p = 2.000 \text{ J}$$

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com